Ley de la física

Este artículo trata sobre el principio físico. Para las leyes de la física de Newton, véase Leyes de Newton.

Una **ley física** o **ley natural** es un **principio físico** establecido sobre la **base de evidencia empírica** y hechos concretos, aplicable a un grupo definido de fenómenos condiciones.[1] Frecuentemente para la mayor parte de las leyes de la física se dispone además de una **teoría** que permite deducir dicha ley de consideraciones más abstractas.

Las **leyes físicas** suelen ser conclusiones basadas en observaciones y experimentos científicos repetidos a lo largo de varios años y que han sido aceptados por la comunidad científica. La creación de una **descripción** sumaria de nuestro **entorno** es una de las aspiraciones fundamentales de la ciencia. No todos los autores utilizan estos términos de igual forma.

Descripción

Se han identificado varias **propiedades generales** de las **leyes físicas** como se ha señalado, aunque algunas de las caracterizaciones no son originales de estos autores. Las leyes físicas son:

- **Verdaderas**, al menos en su ámbito de validez. Por definición, nunca se han producido observaciones repetidas que las contradigan.
- **Universales**. Pueden aplicarse en cualquier lugar del universo. (Davies, 1992:82)
- **Simples**. Normalmente se expresan en términos de una sola ecuación matemática. (Davies)
- **Absolutas**. Nada en el universo parece afectarles. (Davies, 1992:82)
- **Estables**. No han cambiado desde que se descubrieron (aunque se haya demostrado que eran aproximaciones a leyes más precisas; véase abajo «Leyes como aproximaciones»),
- **Omnipotentes**. Aparentemente, todo en el universo las cumple (según las observaciones). (Davies, 1992:83)
- En general, **conservan la magnitud**. (Feynman, 1965:59)
- Con frecuencia, **expresan homogeneidades** (simetrías) existentes del espacio y el tiempo. (Feynman)
- En teoría, suelen ser **reversibles en el tiempo** (si no son cuánticas), aunque el propio tiempo es irreversible. (Feynman)

Las **leyes físicas** se distinguen de las teorías científicas por su **simplicidad**. Las **teorías científicas** suelen ser **más complejas** que las leyes, se componen de varias partes y es más probable que sufran cambios al realizarse más análisis y aumentar el número de datos experimentales. Esto sucede porque una **ley física** es una **observación sumaria de hechos** estrictamente **empíricos**, mientras que una **teoría** es un **modelo** que **registra las observaciones**, las **explica**, las **relaciona con otras observaciones** y **hace predicciones** ponderables basadas en ella. Definiéndola de forma simple, una **ley registra que algo sucede**, mientras que una **teoría explica por qué y cómo sucede.**

Naturaleza de las leyes físicas

Esta sección presenta una clasificación de las **leyes físicas en diferentes tipos**, y que al mismo tiempo pretende dar cuenta de por qué son universales, estables y absolutas.

Leyes como definiciones

Algunas «leyes científicas» parecen ser definiciones matemáticas (por ejemplo, la segunda ley de Newton, $F = {}^{dp}\!/_{dt}$, el principio de incertidumbre, el principio de mínima acción o el de causalidad). Aunque estas leyes científicas explican lo que perciben nuestros sentidos, siguen siendo empíricas, y por tanto, no son hechos matemáticos. (La referencia a una ley sugiere a menudo un «hecho», aunque los hechos no existen científicamente *a priori*).

Leyes como consecuencia de simetrías matemáticas

Otras **leyes reflejan simetrías matemáticas que se encuentran en la naturaleza** (por ejemplo, el principio de exclusión de Pauli refleja la identidad de los electrones, las leyes de conservación reflejan la homogeneidad del espacio, la transformación de Lorentz refleja la simetría rotacional del espacio-tiempo). Las **leyes se comprueban constantemente de forma experimental para alcanzar grados cada vez mayores de exactitud**. Este es uno de los principales objetivos de la ciencia. El hecho de que nunca se haya incumplido una ley concreta no excluye que se siga ensayando con mayor precisión y en distintas condiciones para confirmar si se sigue cumpliendo, si falla y qué puede aprenderse en el proceso. **Siempre existe la posibilidad de que una ley se invalide o se descubra que tiene limitaciones mediante evidencias experimentales y repetibles**. No obstante, es poco probable que haya cambios fundamentales en una ley, ya que de entrada implicarían un cambio en los hechos experimentales de los que derivó.

Ciertamente, **en algunos casos concretos se han invalidado leyes bien establecidas, pero puede decirse que las nuevas formulaciones creadas para explicar las discrepancias generalizan, y no revocan, estas leyes**. Esto significa que se ha descubierto que las leyes invalidadas solo eran aproximaciones cercanas (ver abajo) a las que se deben añadir otros términos o factores que contemplen condiciones que no se habían considerado previamente, por ejemplo, escalas muy grandes o muy pequeñas de tiempo o espacio, cantidades enormes de masa o velocidad, etc. Por tanto, en lugar de un conocimiento inalterable, las leyes físicas se ven más como una serie de generalizaciones susceptibles de mejorar y de hacerse más precisas.

Muchas leyes físicas fundamentales son consecuencias matemáticas de distintas simetrías del espacio, el tiempo u otros aspectos de la naturaleza. Una de las estrategias para investigar leyes fundamentales de la naturaleza es buscar el grupo más general de simetría matemática que puede aplicarse a las interacciones fundamentales.

Leyes como aproximaciones

Algunas leyes son solo aproximaciones a otras leyes más generales con un dominio restringido de aplicabilidad. **Por ejemplo, la dinámica de Newton es una aproximación a la relatividad a una velocidad limitada, la gravitación de Newton es una aproximación a la relatividad general en condiciones de baja masa**, y la ley de Coulomb es una aproximación a la electrodinámica cuántica en grandes distancias. En estos casos, lo normal es utilizar las versiones aproximadas de las leyes, más simples, en lugar de las leyes generales más precisas.

En Física y otras ciencias:

1. Un **principio** en física es una proposición razonable, compatible con los hechos observados, que frecuentemente no ha podido ser completamente comprobado, pero bajo el cual podemos formular nuevas teorías y construir nuevos teoremas y experimentos para seguir indagando cierto campo de estudio. Esta terminología es confusa ya que por ejemplo el principio de conservación de la energía puede ser demostrado rigurosamente, es una consecuencia del teorema de Noether para sistemas en los que exista simetría temporal.

   Ejemplo: Un principio puede tener un campo de validez limitado: por ejemplo, el principio de conservación de la masa es válido en la física clásica, pero no válido en la relatividad, donde cumplimos la fórmula de Einstein sobre la equivalencia masa - energía, $E = mc^2$; en este caso, el principio que prevalece es el de conservación de energía

2. Una **Ley** es una **generalización o patrón en la naturaleza**

   Ejemplo: Las **leyes de Newton**, también conocidas como leyes del movimiento, son tres principios de la física que hacen referencia al movimiento de los cuerpos. Son:

   - La primera ley o ley de inercia.
   - La segunda ley o principio fundamental de la dinámica.
   - La tercera ley o principio de acción y reacción.

3. Una **teoría** es un conjunto de asunciones básicas, expresadas en forma matemática, junto con una manera preferida de interpretar dicha teoría física o las consecuencias lógicas del modelo al que da lugar la teoría. En física no se da énfasis a que una teoría de ser lógicamente cerrada, ya que frecuentemente toda teoría tiene un carácter provisional y se sabe que a la que se descubra un hecho deducible de la teoría que no se observe la propia teoría podría dejar de tener sentido.

   Ejemplo:
   - La teoría de la mecánica clásica y el campo gravitacional, bajo los estudios de Newton
   - La teoría del campo electromagnético, tras los descubrimientos de Maxwell
   - La teoría de la mecánica cuántica, introducida por Max Planck
   - La teoría de la relatividad general, postulada por Albert Einstein

4. Un **teorema en física** es un resultado general deducido bajo los supuestos de una teoría que sirve para predecir que ciertas cosas pasarán o no pasarán como consecuencia de otras. En física los teoremas son una manera de ahorrar tiempo. En lugar de verificar directamente un hecho, podemos verificar si se cumple un determinado teorema uno de cuyos supuestos es lo que pretendemos verificar experimentalmente.

   Ejemplo: El teorema de la energía cinética, también conocido como teorema de fuerzas vivas, es un teorema importante en el contexto de la mecánica clásica, en especial dentro del campo de la dinámica y de los análisis energéticos